珞研27单科卷-国网其他工学-数学

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、数学（40 题）

1. 设随机变量$X\sim N(0,4)$，若$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$是来自总体X的简单随机样本，则下列说法错误的是（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

2. 已知$f(x)$为连续的偶函数，则$f(x)$的原函数中（ ）。

A. A.有奇函数

B. B.都是奇函数

C. C.都是偶函数

D. D.没有奇函数也没有偶函数

3. $\cos y\mathrm{d}x+(1+e^{-x})\sin y\mathrm{d}y=0$满足初始条件$y|_{x=0}=\frac{\pi}{3}$的特解是（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

4. 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上连续，则$x=0$是函数$g(x)=\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$的（ ）。

A. A.跳跃间断点

B. B.可去间断点

C. C.无穷间断点

D. D.振荡间断点

5. 2023年10月1日，W市举行了盛大的国庆典礼。若当天是星期日，那么2026年10月1日W市举行国庆典礼是（　　）。

A. A.星期三

B. B.星期四

C. C.星期五

D. D.星期六

6. 设A是任一$n(n\geq 3)$阶方阵，A^*是其伴随矩阵，又k为常数，且$k\neq 0,\pm 1$，则必有$(kA)^*=$（　）。

A. A.<img width="25" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档5922.png">

B. B.<img width="40" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档5956.png">

C. C.<img width="31" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档5989.png">

D. D.<img width="31" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档6022.png">

7. 设A是3阶实对称矩阵，P是3阶可逆矩阵，$B=P^{-1}AP$，已知α是A的属于特征值λ的特征向量，则B的属于特征值λ的特征向量是（　）。

A. A.<img width="24" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192229_la5/9-题库文档210.png">

B. B.<img width="34" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192229_la5/9-题库文档247.png">

C. C.<img width="31" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192229_la5/9-题库文档287.png">

D. D.<img width="51" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192229_la5/9-题库文档325.png">

8. 设$f(x)$是奇函数，除$x=0$外处处连续，$x=0$是其第一类间断点，则$\int_0^x f(t)dt$是（　）。

A. A.连续的奇函数   &n

B. B.连续的偶函数

C. C.在<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316120930_wtd/数学强化题库-题库文档15897.png">间断的奇函数

D. D.在<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316120930_wtd/数学强化题库-题库文档15952.png">间断的偶函数

9. 曲线 $y=e^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有（ ）条。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

10. 将一枚骰子重复掷n次，则当$n\to\infty$时，n次掷出点数的算术平均值$\overline{X}$依概率收敛于$\frac{7}{2}$。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

11. 某训练基地的一块三角形场地的面积是1920平方米。已知该三角形场地的三边长度之比是5：12：13，则其周长是：

A. A.218米

B. B.240米

C. C.306米

D. D.360米

12. 设  是4阶矩阵，A^*是A的伴随矩阵，若$[1,0,1,0]^T$是方程组$Ax=0$的一个基础解系，则$A^*x=0$的基础解系可以为（ ）。

A. A.<img width="36" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档14261.png">

B. B.<img width="55" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档14297.png">

C. C.<img width="55" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档14334.png">

D. D.<img width="56" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档14370.png">

13. $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$则下式中（ ）是正确的。

A. A.<img width="159" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档3216.png">

B. B.<img width="199" height="26" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档3248.png">

C. C.<img width="203" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档3280.png">

D. D.<img width="203" height="26" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档3312.png">

14.  是来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的样本，则下述说法错误的是（　）。

A. A.其他选项均不正确

B. B.<img width="127" height="57" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315194957_fn6/12-题库文档10004.png">

C. C.<img width="84" height="24" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315194957_fn6/12-题库文档10033.png"><span style="font-family:'Times New Roman'; line-height:110%;font-
size:12.0000pt;">

D. D.<img width="106" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315194957_fn6/12-题库文档10080.png">

15. 设随机变量X与Y相互独立，且都服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则  与μ无关，而与σ^2有关。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

16. X与Y独立同分布，$U=X-Y$，　　，则U与V满足（　）。

A. A.不独立

B. B.独立

C. C.相关系数不为0

D. D.相关系数为0

17. 若$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，则I：在(a,b)内$f'(x)\equiv 0$与II：在(a,b)上有$f(x)\equiv f(a)$之间的关系是（ ）。

A. A.I是II的充分但非必有条件

B. B.I是II的必要但非充分条件

C. C.I是II的充分必要条件

D. D.I不是II的充分条件，也不是必要条件

18. 设$A=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则下列矩阵中与$A$合同的是（　　）。

A. A.<img width="64" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档18550.png">

B. B.<img width="71" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档18582.png">

C. C.<img width="78" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档18616.png">

D. D.<img width="84" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档18648.png">

19. 下列说法错误的是（ ）。

A. A.在处可导，则在处也可导

B. B.初等函数在其定义域内必连续

C. C.可导函数的极值点一定是的驻点

D. D.若在点的两个偏导数都存在，则在点连续

20. 设A是n阶方阵，$|A|\neq 0$，A^*是A的伴随矩阵，E为n阶单位矩阵，若A有特征值λ，则$(A^*)^2+E$必有特征值（ ）。

A. A.   &n <span style="font-family:'Times New Roman'; line-height:110%;font-size

B. B.

C. C.   &n

D. D.

21. 设$P(A)=0.4$，$P(A+B)=0.7$，若A、B互不相容，则$P(B)=$（ ）。

A. A.0.3

B. B.0.4

C. C.0.5

D. D.0.7

22. 如果n阶齐次线性方程组有非零解，则它的系数行列式等于0。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

23. 设$y=\ln(\cos x)$，则微分dy等于（　）。

A. A.<img width="42" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档1744.png">

B. B.<img width="45" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档1774.png">

C. C.<img width="55" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档1810.png">

D. D.<img width="87" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档1845.png">

24. 已知随机变量$X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(3,1)$，且X，Y相互独立，$Z=X-2Y$，则$Z\sim N(-7,5)$（　）。

A. A.正确

B. B.错误

25. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}},x\neq 0\\ 1,x=0\end{cases}$，则点$x=0$是$f(x)$的（　）。

A. A.跳跃间断点

B. B.可去间断点

C. C.第二类间断点

D. D.连续点

26. 微分方程$\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{y}{x}=\tan\dfrac{y}{x}$的通解是（　）。

A. A.<img width="63" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档2252.png">

B. B.<img width="66" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档2284.png">

C. C.<img width="79" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档2316.png">

D. D.<img width="70" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档2348.png">

27. 在下列函数中，微分方程$y''-y'-2y=3e^{x}$的一个特解是（　　）。

A. A.<img width="76" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档9466.png">

B. B.<img width="76" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档9495.png">

C. C.<img width="119" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档9524.png">

D. D.<img width="99" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档9553.png">

28. 已知线性方程组  则（　　）。

A. A.若方程组无解，则必有系数行列式

B. B.若方程组有解，则必有系数行列式

C. C.若系数行列式，则方程组必无解

D. D.系数行列式是方程组有唯一解得充分非必要条件

29. 设$f(u,v)$是二元可微函数，$z=f\left(\frac{y}{x},\frac{x}{y}\right)$，则$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

30. 设$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则$f'(0)=$（　）。

A. A.99

B. B.

C. C.

D. D.

31. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{31}\end{pmatrix}$,  , $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,则必有（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

32. 下列不定积分运算中，正确的有（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

33. 函数$y=x\sin x$（ ）。

A. A.

B. B.在

C. C.在

D. D.

34. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)=$（ ）。【2017】

A. A.

B. B.

C. C.1

D. D.0

35.

方程$\sin x+x+1=0$在开区间$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$只有一个根。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

36. 下列等式中哪一个可以成立（ ）。

A. A.<img width="107" height="28" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191027_8ws/3-题库文档913.png">

B. B.<img width="123" height="28" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191027_8ws/3-题库文档957.png">

C. C.<img width="136" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191027_8ws/3-题库文档986.png">

D. D.<img width="131" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191027_8ws/3-题库文档1026.png">

37. 设A，B为n阶矩阵，则下列结论正确的是（ ）。

A. A.若A，B可逆，则<img width="38" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9346.png">可逆

B. B.若A，B可逆，则<img width="25" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9395.png">可逆

C. C.若<img width="38" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9427.png">可逆，则<img width="38" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9457.png">可逆

D. D.若<img width="38" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9498.png">可逆，则<img width="29" height="19" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档9528.png">都可逆

38. 对于矩阵$A_{m\times n},B_{m\times n}$，下列关于矩阵的秩说法正确的是（ ）。

A. A.<img width="121" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档11233.png">

B. B.<img width="114" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档11281.png">

C. C.<img width="143" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档11310.png">

D. D.<img width="132" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191939_q7v/7-题库文档11355.png">

39. 已知$f(x)=\begin{cases}xe^{x},x>0\\ax^{2},x\le 0\end{cases}$，则$f(x)$在$x=0$处（ ）。

A. A.不连续

B. B.左右导数都存在但不相等

C. C.可导

D. D.可导性与a的取值有关

40. 某市对52种建筑防水卷材产品进行质量抽检，其中有8种产品的低温柔度不合格，10种产品的可溶物含量不达标，9种产品的接缝剪切性能不合格，同时两项不合格的有7种，有1种产品这三项都不合格。则三项全部合格的建筑防水卷材产品有多少种？

A. A.34

B. B.35

C. C.36

D. D.37

答案速查

珞研27单科卷-国网其他工学-数学

1.AB	2.A	3.A	4.B	5.B	6.B
7.B	8.B	9.B	10.A	11.B	12.BD
13.B	14.BCD	15.A	16.D	17.C	18.B
19.ABD	20.A	21.A	22.A	23.C	24.A
25.A	26.A	27.C	28.A	29.A	30.D
31.C	32.ABC	33.C	34.B	35.A	36.B
37.B	38.ABD	39.B	40.A		

逐题解析

1. 答案 AB 【答案】AB【解析】因为，所以，从而有，于是，故A错误；，故B错误；，故C正确；。

2. 答案 A 【答案】A【解析】举例，；当时，为奇函数；当时，为非奇非偶函数。

3. 答案 A 【答案】A【解析】分离变量，得，两边积分得通解，再代入初始条件，得。

4. 答案 B 【答案】B【解析】由函数可知，在处无定义，即时的间断点，又存在，故是的可去间断点。

5. 答案 B 【答案】B【解析】星期数计算核心：平年（365天）余2；2024年是闰年，2025、2026年是平年。从2023.10.1到2026.10.1，累计余数：2十1十1=4天。2023.10.1是星期日，往后推4天→星期四。

6. 答案 B 【答案】B【解析】由于n阶行列式的每个元素的余子式都是一个阶行列式，故kA的每个元素的代数余子式等于A的对应元素的代数余子式的倍，于是由伴随矩阵的定义知kA的每个元素等于的对应元素的倍，即。

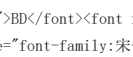
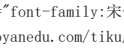
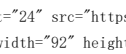
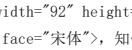
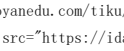
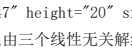
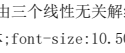
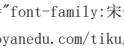
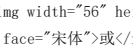
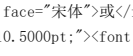
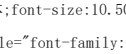
7. 答案 B 【答案】B【解析】根据定义，由于<img width="15" height="14" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档61.png">是A的属于特征值<img width="14" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档95.png">的特征向量，则有<img width="51" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档129.png">，而<img width="131" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档157.png"><img width="171" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档183.png">，所以向量<img width="34" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档214.png">是矩阵B的属于特征值<img width="14" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档250.png">的特征向量。

8. 答案 B 【答案】B【解析】假设<img width="104" height="31" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11214.png">，则有<img width="237" height="34" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11243.png"><img width="111" height="31" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11270.png">，其中<img width="37" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11299.png">为偶函数，而<img width="36" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11331.png">是奇函数， 又<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11364.png">是第一类间断点，则若<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11400.png">是可去间断点，则补充定义<img width="56" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11438.png">， 则<img width="209" height="33" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11467.png">，故<img width="36" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11495.png">连续。 若<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11526.png">是跳跃间断点，则当<img width="31" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11561.png">时，<img width="58" height="27" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11589.png">存在，则有<img width="214" height="33" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11620.png">，即<img width="36" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11648.png">在<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11675.png">右连续，同理可知<img width="36" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11709.png">在<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档11736.png">左连续。

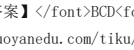
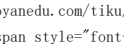
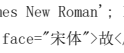
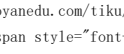
9. 答案 B 【答案】B【解析】当x趋于无穷时，<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档9002.png">，可知有水平渐近线，当x趋于0时，y趋于无穷，可知有垂直渐近线，故有2条。

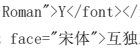
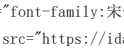
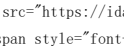
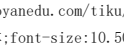
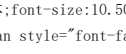
10. 答案 A 【答案】A【解析】设<img width="83" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192710_qls/11-答案文档1105.png">是各次掷出的点数，显然它们独立同分布，每次掷出点数的数学期望为<img width="15" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192710_qls/11-答案文档1162.png">，根据辛钦大数定理，<img width="18" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192710_qls/11-答案文档1198.png">依概率收敛于<img width="15" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192710_qls/11-答案文档1230.png">。

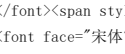
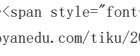
11. 答案 B 【答案】B【解析】由三角形场地的三边长度之比为5∶12∶13可得，三角形场地为直角三角形。设直角三角形的两直角边分别为5x米、12x米，则三角形场地面积为<img width="63" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180712_z11/2数学运算-答案文档9006.png">=1920，解得x=8。则根据三边长度的比例关系可知，三角形场地的周长为（5+12+13）×8=240米。故本题选B。

12. 答案 BD 【答案】BD【解析】因为  是方程组  的一个基础解系，故  。又由  ，知A的列向量都是方程组  的解，又  可知  的基础解系由三个线性无关解组成，又  是  的一个解，有  ，知  线性相关，从而知  或  是  的一个基础解系。

13. 答案 B 【答案】B【解析】某一行(列)的各元素与代数余子式的乘积之和=行列式的值某一行(列)的各元素与其他行(列)的代数余子式的乘积之和=0。

14. 答案 BCD 【答案】BCD【解析】选项B，因为  ，而  ， 代入可得  ，故B错误。 选项C，  ，故C错误。 选项D，  ，故D错误。

15. 答案 A 【答案】A【解析】因为X与Y相互独立且都服从正态分布  ，记  ，则  ，故  ，只与  有关。

16. 答案 D 【答案】D【解析】因为X与Y独立同分布，故  ，，因此  。

17. 答案 C 【答案】C【解析】充分性：，则；必要性：，则。

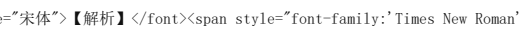
18. 答案 B 【答案】B【解析】方法一：A对应的二次型为，经配方法化为知，正惯性指数为2，与选项B相同。 方法二：求A的特征值，由可得特征值，且A对应的二次型再正交变换下化为标准形，与选项B的正、负惯性指数相同，即 ，故应选B。

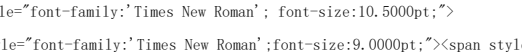
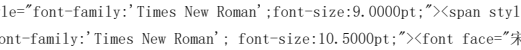
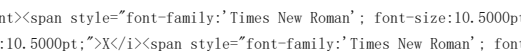
19. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】选项A，例如在处可导，但在处不可导； 选项B，，其定义域为，n为整数，定义域中每个点均为孤立点，在孤立点的邻域内无定义，不能讨论在该孤立点处的连续性，即不能说在该孤立点处连续。选项D，偏导数存在与函数连续无关系，偏导数连续或函数可微可以得到函数连续。

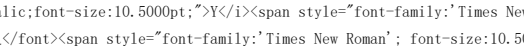
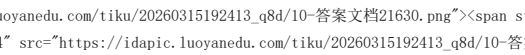
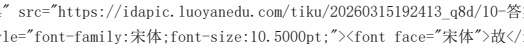
20. 答案 A 【答案】A【解析】因为，所以A可逆。若A的特征值为，由于，则的特征值为，，那么的特征值为。

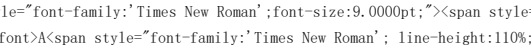
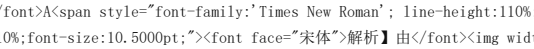
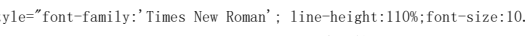
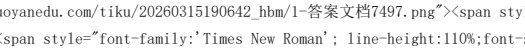
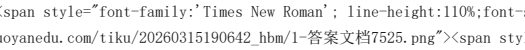
21. 答案 A 【答案】A【解析】，则。

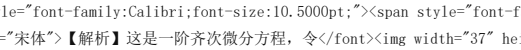
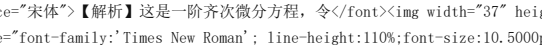
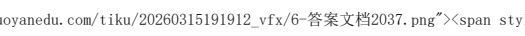
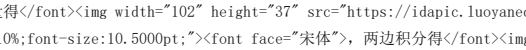
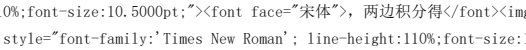
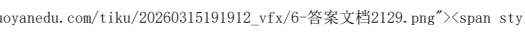
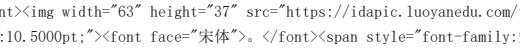
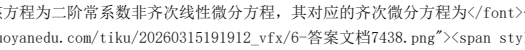
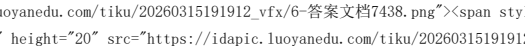
22. 答案 A 【答案】A【解析】n阶齐次线性方程组有非零解，则系数矩阵的秩小于未知量的个数，因此行列式为0。

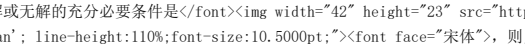
23. 答案 C 【答案】C【解析】该式为隐函数的求导，需要对等式两边同时微分，得：  。

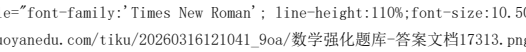
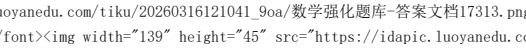
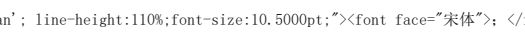
24. 答案 A 【答案】A【解析】因为X，Y相互独立且服从正态分布，则它们的线性组合也服从正态分布，又  ，  ，故  。

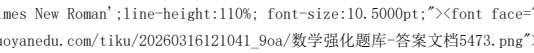
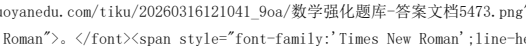
25. 答案 A 【答案】A【解析】由  可得  ，故  是一个跳跃间断点。

26. 答案 A 【答案】A【解析】这是一阶齐次微分方程，令  ，原方程化为  ，分离变量得  ，两边积分得  ，将  代入得  。

27. 答案 C 【答案】C【解析】该方程为二阶常系数非齐次线性微分方程，其对应的齐次微分方程为  ，特征方程为  ，可得特征根为  ，故对应的齐次通解形式为  ，特解形式为  ，即  不是特征方程的特征根，故非齐次特解形式可设为  ，代入原方程有  ，故  ，因此微分方程的通解为写为  ，当  时为其中一个特解，故C正确。

28. 答案 A 【答案】A【解析】根据克莱姆法则，系数矩阵为方阵的方程组有唯一解的充分必要条件是  ，方程组有无穷多解或无解的充分必要条件是  ，则只有A选项正确。

29. 答案 A 【答案】A【解析】  ，  ；  。

30. 答案 D 【答案】D【解析】  ，所以  。

31. 答案 C 【答案】C【解析】B是由A先将第一行加到第三行，然后再交换第一、二行所得到的矩阵，而<img width="15" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档5241.png">是交换单位矩阵的第一、二行所得初等矩阵，<img width="17" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档5287.png">是将单位矩阵的第一行加到第三行所得初等矩阵，由初等矩阵的定理可得<img width="60" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档5345.png">，故选C。

32. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】<img width="119" height="28" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191058_9yd/3-答案文档7212.png">。

33. 答案 C 【答案】C【解析】<img width="286" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档1850.png">，则在<img width="57" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档1879.png">内无界，但当<img width="43" height="15" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档1911.png">时<img width="33" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档1938.png">不是无穷大，也没有极限。

34. 答案 B 【答案】B【解析】依题意，设通项为：<img width="326" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档1390.png"> 原极限等价于： <img width="277" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档1425.png">。

35. 答案 A 【答案】A【解析】<img width="110" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8219.png">，则<img width="32" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8247.png">在<img width="56" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8274.png">内连续，因为<img width="399" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8306.png">，由介值定理，至少存在一点<img width="79" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8345.png">，使得<img width="54" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8374.png">，又因为函数递增，故方程只有有一个根。

36. 答案 B 【答案】B【解析】利用不定积分性质确定。

37. 答案 B 【答案】B【解析】若<img width="29" height="19" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档5556.png">可逆，则<img width="40" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档5586.png">，<img width="40" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档5613.png">，又<img width="73" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档5641.png">，所以<img width="49" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档5670.png">，于是AB可逆。

38. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】<img width="143" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档6472.png">故C错误。

39. 答案 B 【答案】B   【解析】<img width="134" height="28" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10791.png">，<img width="134" height="28" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10818.png">，<img width="52" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10845.png">，故<img width="32" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10873.png">在<img width="34" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10900.png">处连续；<img width="175" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10930.png">，<img width="178" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10957.png">，故左右导数不相等，因此函数在<img width="34" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档10998.png">处左右导数都存在但不相等。

40. 答案 A 【答案】A【解析】设三项全部合格的建筑防水卷材产品有x种，阴影部分表示两项同时不合格的产品，利用容斥原理可得8+10+9-7-2×1+x=52，解得x=34。